河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北鸿源润泽土地规划设计有限公司	**区县/市名**	衡水市故城县
质控批次	第三批	**质控日期**	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 1、图 2。

上次质控意见（2026.6.28，共6部分18条）整改情况核查

部分	上次意见(摘要)	本次核查情况
一 土壤分类	土种不在分类清单，核查所有分类	未整改到位：历史/过程图层仍有8种清单外名称(48图斑)，剖面样点清单外名称8种
二 过程-1	虚点代表性证明示例	未整改：报告仅述选取原则(每土种≥5点)，仍无典型性证明示例；虚点图层无属性
二 过程-2	mxd相对路径；提交layout包	未整改：本次未提交mxd与layout包
二 过程-3	命名不清晰、中英文混合无对照表	未整改：图层含"字段"字段、小写"area"、虚点Id全0；踏勘点YDBH混用G3-xx/脱盐x/放城县ty/xzgd/新增耕地外/接边点5套编号
二 过程-4	属性表字段、命名、类型、截断检查	部分整改：成果图仍缺图斑ID、XZM、MJ字段；标识版用"area"
三 结果	图斑问题	已整改：图斑间无重叠、无空隙、无无效几何，与县界完全叠合
四 图面1-6	文字比例尺、等高线、断面标注、建成区扣除、TD/T 105	无法复核：本次连成果图件(JPG/PDF)都未提交，标识版虽已扣除建成区46118.7亩与水域，但图面6条意见整改情况无从核查
五 报告1	章节标题居中(小二宋体加粗)、通篇格式	未整改：标题样式未居中、Heading1为16磅TNR；目录字体混用
五 报告2	数字英文一律Times New Roman	部分整改：技术报告部分设置，大量正文继承默认
六 其他1	三普样点等矢量数据放入数据库	已整改：三普剖面样点(14)、表层样点(682)已入库
六 其他2	坐标系错误	已整改：21个图层统一为CGCS2000 3度带(EPSG:4527)
六 其他3	补充室内校核前后图斑	已整改：已提交"土壤二普土壤图室内校核前后图斑"(312)
六 其他4	数据库结构、文件命名（县级代码）	未整改：21图层仍平铺未按数据集组织；成果库与提交文件名均无县级代码131126

图 1　上次质控意见（2026 年 6 月 28 日，共六部分 18 条）整改情况核查

成果库坐标系核查（上次"坐标系错误"整改情况）

核查项	结果
图层坐标系	21个图层全部为EPSG:4527（CGCS2000 / 3度高斯-克吕格投影 39带，X含带号39xxxxxx）
一致性	全库坐标系统一，成果图与XZQ、DLTB等图层X/Y范围完全叠合（县界范围39388718-39436235 / 4103651-4157600）
结论	上次"坐标系错误"意见已整改到位

图 2　成果库坐标系核查（上次"坐标系错误"整改情况）

问题描述：上次 18 条意见中已整改 4 条——图斑问题（成果图无重叠、无空隙、无无效几何，与县界完全叠合）、三普样点入库（剖面样点 14 个、表层样点 682 个已入库）、坐标系（21 个图层统一为 CGCS2000 3 度带 39 带）、补充室内校核前后图斑（312 个已提交）；部分整改 1 条（数字英文 Times New Roman 仅部分设置）；未整改 7 条（土种清单外名称、虚点代表性示例、mxd 与 layout 包、命名不清晰中英文混用、成果图字段规范、章节标题居中、数据库结构与文件命名缺县级代码）；其余 6 条（图面表达）因本次连成果图件（JPG/PDF）均未提交而无法复核。整改到位 4 条、未整改及部分整改 8 条、无法复核 6 条，未整改到位比例近一半。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

工作报告与技术报告按实际工作流程编制，收集处理、室内校核、野外校核、推测制图、验证评价各环节均呈现本县数据、参数、处理和结果（如三轮校核点位、三阶段推测制图 kappa 值、30 个验证图斑结果等），未见过于流程化的套话式编制。

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

图层	字段	不在省清单的取值	图斑数	对应省清单名称/说明
分类校准更新后的土壤二普图	分类校准后原土种	砂质厚层风沙质褐土性土	28	省清单无此土种（技术报告表2.7自造名称）
分类校准更新后的土壤二普图	分类校准后原土种	均砂壤质轻度硫酸盐盐化潮土	5	构词"砂壤质"应为"砂壤"
分类校准更新后的土壤二普图	分类校准后原土种	均砂壤中度硫酸盐盐化潮土	7	缺"质"字，与清单"均砂壤质..."式命名不符
分类校准更新后的土壤二普图	分类校准后原土种	壤底砂/壤底黏中度硫酸盐盐化潮土、壤体黏重度硫酸盐盐化	3	清单外硫酸盐系名称
分类校准更新后的土壤二普图	分类校准后原土种	均砂壤质湿潮土	1	清单外名称
分类校准更新后的土壤二普图	分类校准后原土种	土种缺失	2	以状态值充当分类名称
三普剖面样点	FSXTS(土属)	石灰性脱潮壤土、石灰性潮壤土、脱潮壤土、石灰性潮砂土	12	省土属名为壤质脱潮土、壤质/砂质石灰性潮土等
三普剖面样点	FSXTZ(土种)	壤质底黏石灰性潮土、均壤质石灰性脱潮土、均砂壤质石灰性	14	与省清单/成果图命名均不一致；XTFLTZ(系统分类土种)14点全空

成果图"融合后"21种土种名称均在省清单内；但历史/过程图层存在8种清单外名称（48图斑），剖面样点清单外名称达8种，上次"土种不存在于分类清单"问题未整改到位。

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：最终成果图（融合后）21 种土种及土类、亚类、土属名称均在省清单内，成果层面无关键类型缺失；但历史与过程图层存在 8 种省清单外名称共 48 个图斑（"砂质厚层风沙质褐土性土"28 个、"均砂壤质/均砂壤"式构词不一致、"土种缺失"2 个等），三普剖面样点 FSXTS（土属）、FSXTZ（土种）字段存在清单外名称 8 种，且 XTFLTZ（系统分类土种）14 点全部为空。属较多分类名称错误，集中于历史、过程数据与样点属性，判为须整改项而非否决项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：通过

故城县地处华北平原，境内无山地丘陵分布，不涉及该否决性情形；工作报告表 1 已列明收集水文地质、地形（DEM）、土地利用、高分影像等环境因素数据。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

成果图基于二普土壤图室内校核、野外校核与推测制图更新，图斑边界源自土壤图，未直接套用地类图斑边界；标识版对水域、建成区单独标识并扣除。

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

成果图土种以石灰性潮土、脱潮土等潮土类为主体，符合冲积平原土壤分布规律；拓扑检查图斑无重叠、无空隙、无无效几何，与县界完全叠合，未见明显偏离土壤发生规律的情形。

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 4。

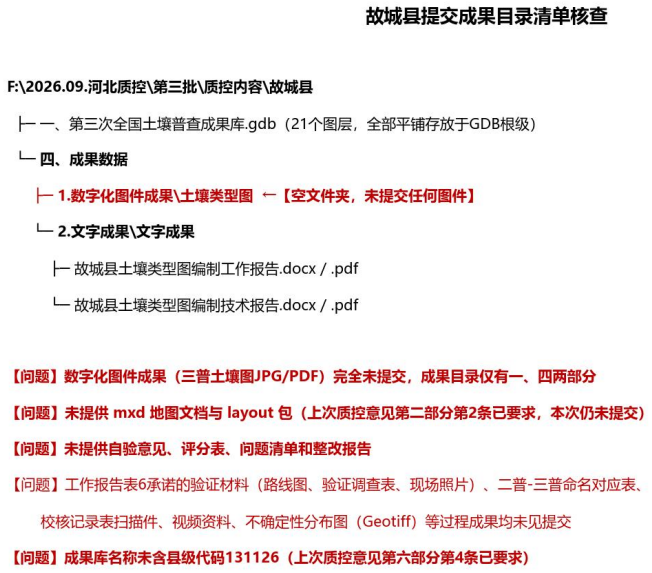


图 4　故城县提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告、技术报告（各 docx 与 pdf）与成果库 GDB；但"四、成果数据\1.数字化图件成果\土壤类型图"为空文件夹，三普土壤类型图电子图件（JPG/PDF）完全未提交；mxd 地图文档与 layout 包未提供（上次意见第二部分第 2 条要求，未整改）；自验意见、评分表、问题清单和整改报告未见提交；工作报告表 6 承诺的验证材料（野外路线图、验证调查表、现场照片）、二普-三普命名对应表、校核记录表扫描件、视频资料、不确定性分布图（Geotiff）等亦未见提交。成果齐全性严重不足。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"数据组织自查表"。

核查结果：不通过

证据：图 5。

成果库图层清单核查（21图层平铺、无数据集组织）

【成果库实有图层（21个，全部平铺存放于GDB根级，未按BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT数据集组织）】

基础地理/土地利用：

XZQ(13，乡镇行政区)

道路(4812)

居民点(8824)

水系(1017)

DLTB(96602)

历史数据(HISTORY类)：

原土壤二普县级土壤图矢量数据(250)

原土壤二普县级土壤图矢量数据（空间校正）(250) ←与"原土壤二普县级土壤图矢量数据"两版并存、图斑几何不一致(面积1444217/1412316亩)

分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据(312)

土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据(27)

二普土壤样点数据(27) ←与"土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据"(27点)完全重复

过程数据(PROCESS类)：

土壤二普土壤图室内校核前后图斑(312)

土壤类型改变区各类地块提取结果(124)

推测制图虚点数据(1480)

推测的土壤三普图(344)

重新定义坐标的...野外校核结果(32)

调查样点/点位：

三普剖面样点(14)

三普表层样点(682)

故城县踏勘点(161)

故城验证点(30)

最终成果(RESULT类)：

故城三普土壤类型图融合后(194)

故城三普土壤类型图融合后标识版(197)

【问题】缺"预测/推测不确定性分布图"图层（工作报告表6承诺以Geotiff提交，实际未提交）

【问题】推测制图虚点数据(1480点)仅Id一个字段且全为0，无任何属性

【问题】"推测的土壤三普图"含"字段"(float)、"gridcode"等不规范字段名，中英文/无意义命名混用

图 5　成果库图层清单核查（21 个图层平铺、无数据集组织）

问题描述：成果库 21 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《数据库规范》组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、过程数据与最终成果混放（上次意见第六部分第 4 条已指出，未整改）；"原土壤二普县级土壤图矢量数据"与"原土壤二普县级土壤图矢量数据（空间校正）"两版并存（各 250 图斑，总面积 1412315.7 亩/1444217.2 亩，图斑几何不一致），未说明以哪一版为准；"二普土壤样点数据"（27 点）与"土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据"（27 点）内容重复；成果库及提交目录命名未含县级代码 131126。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

行政区（XZQ，13 个乡镇单元）、居民点（8824）、道路（4812）、水系（1017）等基础地理要素与 DLTB 地类图斑（96602）齐备，图层坐标系统一。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 5。

问题描述：原二普图（250）、空间校正版（250）、分类校准更新后二普图（312）、土种志剖面样点（27）、二普土壤样点（27）等历史数据齐备；但存在两版二普图并存且图斑几何不一致、两个样点图层内容重复的问题；"分类校准更新后"图层"分类校准后原土种"字段含 8 种省清单外名称（48 图斑）及"土种缺失"状态值（2 图斑）。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

DLTB（地类图斑）96602 个要素已入库，属性与坐标系符合要求。

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

证据：图 5、图 6。

两版成果图并存与推测图检查

核查项	结果
成果图层两版并存	"故城三普土壤类型图融合后"(194图斑，全为土壤类型)与"融合后标识版"(197图斑，另含水域3、建成区1)同时作为最终成果提交
两版几何一致性	两版图斑边界存在多处差异（剔除水域/建成区4图斑后仍不一致），面积口径不同（如均壤质石灰性潮土663423亩/636832亩）
标识版分类字段	TL/YL/TS/TZ统一填"水域""建成区"，以非土壤分类值充当分类代码
推测的土壤三普图	344图斑、1447641.5亩；超出县界41168.6亩、县界内未覆盖5842.7亩，未按县界裁剪
推测图字段	含"字段"(float)、"gridcode"等无意义/不规范字段；CATEGORY取值16种均在省清单内
推测图与报告对比	报告表4.19/4.20推测图汇总1406741/1406958亩、表4.21"14066"，与图层实算1447641.5亩均不一致
不确定性分布图	报告仅插图4.25；承诺的Geotiff矢量/栅格成果未提交，图例选用情况无从核查

图 6　两版成果图并存与推测图检查

问题描述：已有室内校核前后图斑（312）、改变区提取结果（124）、推测制图虚点（1480）、推测的土壤三普图（344）、重新定义坐标的野外校核结果（32）、踏勘点（161）、验证点（30）、三普剖面/表层样点（14/682）等过程数据；但"预测/推测不确定性分布图"成果未提交（报告仅插图 5，承诺的 Geotiff 缺失）；"推测制图虚点数据"1480 个点仅有 Id 字段且全部为 0，无任何属性（虚点代表性示例上次意见未整改的延续）；"推测的土壤三普图"未按县界裁剪（超出县界 41168.6 亩、县界内 5842.7 亩未覆盖），含"字段"（float）、"gridcode"等不规范字段名；踏勘点 YDBH 编号混用"G3-33""脱盐 14""故城县 ty1""故城县 xzgd26""新增耕地外 31""接边点"等多套体系。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

证据：图 6、图 7。

RESULT成果图字段规范性核查

规范要求字段	融合后(194)	融合后标识版(197)	问题
图斑ID	缺失	缺失	两版成果图均无图斑ID字段
县名(XM)	有(故城县)	有(故城县)	符合
乡镇名(XZM)	缺失	缺失	无乡镇名字段
面积(MJ)	缺失	缺失	仅有小写英文"area"字段，命名不规范
土类(TL)/亚类(YL)/土属(TS)/土种(TZ)	有	有	标识版TL/YL/TS/TZ含"水域"(3)、"建成区"(1)非土壤分类取值
二普对照(EPTL/EPYL/EPTS/EPTZ)	有	有	EPTZ含"土种缺失"1个图斑
两版成果图一致性	—	—	两版图斑边界几何不一致（非仅相差水域/建成区4个图斑），194/197图斑两套成果并存

上次质控意见第二部分第4条"属性表字段是否包含所需字段、命名是否规范"未整改到位。

图 7　成果图（RESULT）字段规范性核查

问题描述：提交"故城三普土壤类型图融合后"（194 图斑）与"融合后标识版"（197 图斑）两版成果图；两版均缺图斑 ID、乡镇名（XZM）、面积（MJ）规范字段（标识版仅有小写英文"area"），不符合《数据库规范》成果图字段要求；标识版 TL/YL/TS/TZ 字段含"水域"（3 个）、"建成区"（1 个）非土壤分类取值；融合后 EPTZ 字段含"土种缺失"1 个图斑；两版图斑边界几何不一致（并非仅相差水域/建成区 4 个图斑，如均壤质石灰性潮土面积 663423 亩/636832 亩两套口径），两版成果并存且未说明以哪一版为准。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：技术报告形成了二普-三普土种级对应表（表 2.5、表 2.7），开展了发生学分类对照；但表 2.7 存在 3 处对应空白（轻壤质粘体潮土、沙壤质底壤潮土、轻壤质粘体褐土化潮土），且与表 2.5 对应结果不一致（"松砂质褐土性土"表 2.5 对应"风沙质褐土性土"、表 2.7 对应"砂质厚层风沙质褐土性土"，后者不在省清单）；三普剖面样点 XTFLTZ（系统分类土种）字段 14 点全部为空，系统分类与发生学分类对照实际未落实。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

成果图 TS 字段土属取值均在省清单内，未见仅作名称替换的情形；工作报告说明了三普土属 5 个（砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、氯化物盐化潮土）、二普土属 8 个，按母质及成土水文划分，依据符合规定。

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

涉及土层厚度构词的土种厚度层级用词符合"薄层＜30 cm、中层 30—＜60 cm、厚层≥60 cm"规定；"砂质厚层风沙质褐土性土"整体为省清单外自造名称，已在分类比对条目中指正。

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：成果图 21 种土种均按连续命名且在省清单内；但"分类校准更新后"图层 8 种清单外名称构词不规范："砂质厚层风沙质褐土性土"（28 图斑）为清单外自造名称，"均砂壤质轻度/中度硫酸盐盐化潮土"与省清单"均砂壤…"式构词用字不一致，"壤底砂/壤底黏中度硫酸盐盐化潮土""壤体黏重度硫酸盐盐化潮土"等构型词使用不当，"土种缺失"（2 图斑）以状态值充当分类名称；剖面样点土属/土种另有清单外名称 8 种。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：通过

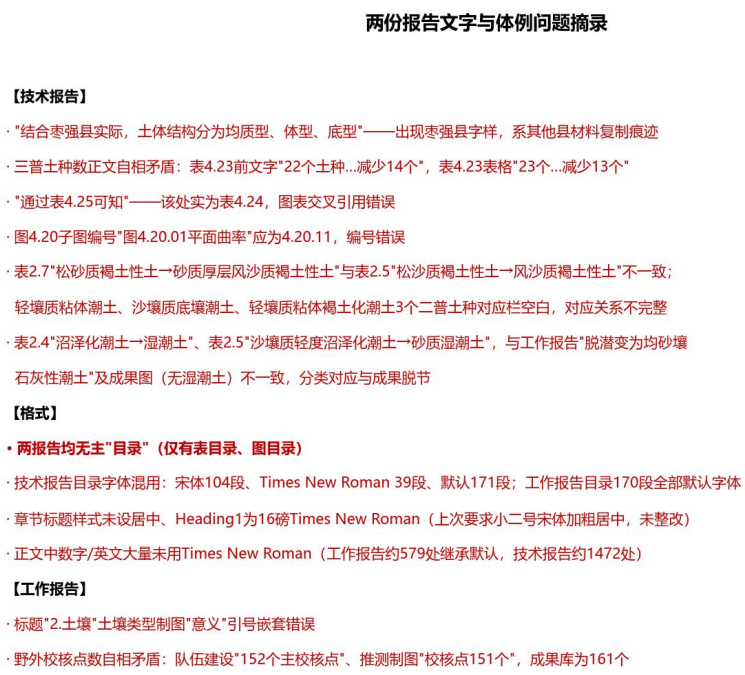
成果图未设独立质地字段，土种名称中质地构词（壤、砂壤、黏等）符合 5 级体系用字规定，未发现"砂土/砂质"混用等脏值。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 8。



两份报告文字与体例问题摘录

【技术报告】

· "结合枣强县实际，土体结构分为均质型、体型、底型"——出现枣强县字样，系其他县材料复制痕迹

· 三普土种数正文自相矛盾：表4.23前文字"22个土种…减少14个"，表4.23表格"23个…减少13个"

· "通过表4.25可知"——该处实为表4.24，图表交叉引用错误

· 图4.20子图编号"图4.20.01平面曲率"应为4.20.11，编号错误

· 表2.7"松砂质褐土性土→砂质厚层风沙质褐土性土"与表2.5"松沙质褐土性土→风沙质褐土性土"不一致；轻壤质粘体潮土、沙壤质底壤潮土、轻壤质粘体褐土化潮土3个二普土种对应栏空白，对应关系不完整

· 表2.4"沼泽化潮土→湿潮土"、表2.5"沙壤质轻度沼泽化潮土→砂质湿潮土"，与工作报告"脱潜变为均砂壤石灰性潮土"及成果图（无湿潮土）不一致，分类对应与成果脱节

【格式】

• **两报告均无主"目录"（仅有表目录、图目录）**

· 技术报告目录字体混用：宋体104段、Times New Roman 39段、默认171段；工作报告目录170段全部默认字体

· 章节标题样式未设居中、Heading1为16磅Times New Roman（上次要求小二号宋体加粗居中，未整改）

· 正文中数字/英文大量未用Times New Roman（工作报告约579处继承默认，技术报告约1472处）

【工作报告】

· 标题"2.土壤"土壤类型制图"意义"引号嵌套错误

· 野外校核点数自相矛盾：队伍建设"152个主校核点"、推测制图"校核点151个"，成果库为161个

图 8　两份报告文字与体例问题摘录

问题描述：报告形成了二普-三普各层级分类对应表（技术报告表 2.4、表 2.5、表 2.7）并说明变化依据；但表 2.7 三处对应空白、与表 2.5 结果不一致；表 2.4″沼泽化潮土→湿潮土″、表 2.5″沙壤质轻度沼泽化潮土→砂质湿潮土″，与工作报告″脱潜变为均砂壤石灰性潮土″及成果图（无湿潮土土种）相互脱节，对应关系未与最终成果对齐。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 9、图 10。

成果图分土种面积与报告表3/表3.1比对（亩）

三普土种	成果库融合后(GDB实算)	报告统计表	差异
均壤质石灰性潮土	663423.3(19)	601132	+62291
均壤质脱潮土	302311.9(15)	274909	+27403
均砂壤石灰性潮土	182893.2(22)	207246	-24353
壤底黏脱潮土	43902.0(19)	33346	+10556
均砂壤轻度氯化物盐化潮土	0(0)	3985	-3985(成果图缺失)
壤夹黏石灰性潮土	0(0)	68	-68(成果图缺失)
均壤质轻度氯化物盐化潮土	13217.8(1)	9890	+3328
均砂质脱潮土	4292.2(26)	2049	+2243
壤体黏石灰性潮土	7571.4(10)	5659	+1912
均黏壤脱潮土	6603.9(3)	6501	+103
壤底黏石灰性潮土	35952.5(28)	34942	+1010
其余12种土种	—	—	差异<400亩
合计	1412315.7(194图斑)	1335817(23土种)	+76498.7

GDB总面积1412315.7亩与县界面积一致；标识版另含水域8819.3亩、建成区46118.7亩。报告总面积1335817亩与GDB差76498.7亩，且至少10个土种面积对不上、2个土种在成果图中完全缺失。

图 9　成果图分土种面积与报告统计表比对（亩）

工作报告、技术报告与成果库数据矛盾核查

#	事项	工作报告	技术报告	成果库(GDB)
1	三普土种数	正文"23个土种"(三、(一))；又述"22个土种、减少14个"(四、	正文与表3.1"23个"；表4.23前文字"22个、减少14个"，表4.23又为	融合后实有21种土种（缺壤夹黏、均砂壤轻度氯化物）
2	三普图斑数	表4："202个"	表4.23："202个"	融合后194个、标识版197个
3	二普图斑数	表4："252个"	室内校核"对256个图斑边界线矢量化"	原二普图250个、校准后312个
4	全县总面积	1335817亩(表3)	1335817亩(表3.1、表4.19)	图斑总面积1412315.7亩（差76498.7亩）
5	野外校核点	三轮合计152个(45+43+64)	训练样本节"三普野外校核点151个"	故城县踏勘点161个
6	推测图汇总面积	—	表4.19汇总1406741、表4.20汇总1406958、表4.21汇总"14066"	推测的土壤三普图实算1447641.5亩
7	盐化潮土图斑	表3：2土种13875亩	同左；另述"105个图斑100个脱盐"	仅1个图斑13217.8亩，且均砂壤轻度氯化物盐化潮土0图斑
8	虚点数量	典型点1480个	典型点1480个	推测制图虚点数据1480个（一致）

图 10　工作报告、技术报告与成果库数据矛盾核查

问题描述：报告从分类规则变化与自然及人为影响变化两方面阐述类型变化（工作报告表 4、表 5，技术报告表 4.23 等）；但变化数据与制图结果脱节：报告称三普 22 个或 23 个土种，成果图实有 21 种（壤夹黏石灰性潮土、均砂壤轻度氯化物盐化潮土在成果图中无图斑）；盐化潮土报告称 105 个图斑、100 个脱盐，成果图仅 1 个盐化潮土图斑（13217.8 亩）；总面积报告 1335817 亩与成果图实算 1412315.7 亩差 76498.7 亩，至少 10 个土种面积不符（均壤质石灰性潮土+62291 亩、均砂壤石灰性潮土-24353 亩等）。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

报告对故城县以潮土为主体、石灰性潮土与脱潮土广布、盐化潮土局部分布等主要土壤类型的数量与分布进行了规律性总结，并对类型变化分门别类阐述。

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：成果图拓扑关系合格（无重叠、无空隙、无无效几何、与县界完全叠合）；但"推测的土壤三普图"未按县界裁剪（超出县界 41168.6 亩、县界内 5842.7 亩未覆盖），图斑边界与行政区不一致；标识版 4 个图斑以"水域""建成区"充当 TL/YL/TS/TZ 分类取值，类型与图斑属性一致性欠佳。

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：报告有二普-三普类型、面积、图斑数对比统计及变化原因分析；但对比核心数据多组矛盾（土种数 22/23、图斑数 250/252/256 与 202/194/197、总面积差 76498.7 亩），对比基础不可靠；且成果图件未提交，二普-三普土壤图对比专题图无从核查。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

技术报告以图斑类型校核、脱盐区、新增耕地、边界校核等不同校核内容为分项，量化阐述了室内校核结果（提交室内校核前后图斑 312 个，二普图 250 图斑校准后 312 图斑）。

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

工作报告明确三轮野外校核（2024 年 11 月 45 点、2024 年 12 月 43 点、2025 年 4 月 64 点）分别针对首轮存疑区域、二次存疑区域及土壤改变区（新增耕地、脱盐等）开展，回应了室内校核结果。

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 5、图 11。

野外校核与验证评价数据核查

核查项	结果
野外校核点	成果库"故城县踏勘点"161个；工作报告称三轮152个(45+43+64)、技术报告推测制图节称151个——三处口径不一
点位编号(YDBH)	混用"G3-33""脱盐14""故城县ty1""故城县xzgd26""故城县xzgd/接边故城点42""新增耕地外31"等多套编号体系，命名不清晰（上次意见未整改）
踏勘点属性	TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ取值均在省清单内；无照片编号关联字段
验证评价点位	30个点(GC-yz-1~30)、3条路线，独立于踏勘点，满足"3条×10个"要求；验证结果100%正确（表4.22明细与图层YZTZ一致）
二普剖面校核	重新定义坐标的...野外校核结果32点、二普土种志剖面样点27点齐备
照片/调查表对应	技术报告给出部分点位照片与校核表示例(图4.17、4.35-4.42)；但完整"点位-调查表-照片"对应清单及承诺的验证调查表PDF、现场照片未提交

图 11　野外校核与验证评价数据核查

问题描述：技术报告说明了虚点选取原则（每土种不少于 5 个典型点等）；但未给出虚点对土壤类型代表性的证明示例（上次意见第二部分第 1 条，未整改）；成果库"推测制图虚点数据"1480 个点仅有 Id 字段且全部为 0，无土种、环境等任何属性，代表性无从核查。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：通过

技术报告分阶段给出环境变量重要性排序（图 4.22 第一阶段 12 个变量，图 4.23 最终 7 个变量：近 30 年年均气温、年均降水、NDVI、地形湿度指数、地下水埋深、盐碱地分类分级、表层质地），并结合剔除共线性变量的过程进行了合理性说明。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：技术报告展示了推测的土壤三普图（图 4）与不确定性分布图（图 5）；但不确定性分布图 Geotiff 成果未提交，图例选用情况无从核查；推测图层未按县界裁剪（超出县界 41168.6 亩、县界内 5842.7 亩未覆盖）；图层含"字段""gridcode"等不规范字段。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告分阶段量化评述了推测制图效果（第一阶段全变量 kappa 仅 0.0084、第二轮 0.1531、第三轮 0.3895，并认为精度基本达到预期）；但未按验收要求突出最优和最劣情况的专门评述，最优、最劣情形未呈现。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：技术报告详述了推测制图结果的应用（选取不确定性小的图斑叠加室内校核后二普图修改替换未改变区，结合校核更新改变区，合并融合得到成果图）；但推测图面积汇总数据三处不一（表 4.19 为 1406741 亩、表 4.20 为 1406958 亩、表 4.21 为"14066"系明显笔误），与图层实算 1447641.5 亩均不一致，应用的基础数据不可靠。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

报告明确了土壤类型改变区提取与类型预判依据（土地利用变更、新增耕地、脱盐、土层消失等改变类型，结合室内校核、野外校核与推测制图结果综合判定），成果库提交"土壤类型改变区各类地块提取结果"124 个图斑支撑。

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

报告明确 3 条验证路线设计思路（纵贯全域、土壤景观梯度明显），每条路线随机选取 10 个图斑共 30 个验证图斑，采用土钻判别与准确度计算的量化方法；验证结果 30 个图斑全部正确、准确率 100%（表 4.22 与成果库验证点图层一致）。

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：部分通过

证据：图 9、图 10。

问题描述：报告对二普、三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析；但定量比较的基础数据多组矛盾（土种数 22/23、图斑数、面积差 76498.7 亩等，见类别五、八），比较结论的可靠性受影响。

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

三轮野外校核覆盖 45+43+64 个主校核点，覆盖存疑图斑、脱盐区、新增耕地等改变区及类型过渡区，满足至少 3 条代表性野外校核路线的要求。

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 11。

问题描述："故城县踏勘点"161 个点记录坐标、地类与踏勘土壤类型（TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ，取值均在省清单内）；但点位编号（YDBH）混用"G3-33""脱盐 14""故城县 ty1""故城县 xzgd26""新增耕地外 31""接边点"等多套体系，命名不清晰（上次意见第二部分第 3 条同类问题未整改）；图层无照片编号关联字段，点位与照片对应关系无法核查。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

验证点位 30 个（GC-yz-1～30）、3 条路线，独立于野外校核点位，满足"3 条路线每条 10 个、随机验证不少于 30 个图斑/点"的要求；验证准确率 100%，大于 90%的通过阈值。

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

故城县有完整二普土壤图，不适用留一法/十折交叉验证情形；已按规范开展 30 个图斑的野外路线踏勘验证。

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 11。

问题描述：技术报告给出了部分点位照片与校核表示例（图 4.17、图 4.35—4.42）；但完整的"点位-调查表-路线-照片"对应清单未提供，承诺提交的验证调查表、现场照片等验证材料未见，照片能否辨认土钻或自然断面、景观位置及所判土壤类型无法逐一核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

技术报告说明室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM 地形因子、水文地质等数据，从类型和边界两方面核查（并指出二普纸质图矢量化后边界与地貌单元偏移错位问题），提交室内校核前后图斑 312 个。

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：不通过

证据：图 4。

问题描述：提交的"1.数字化图件成果\土壤类型图"为空文件夹，三普土壤类型图（JPG/PDF）完全未提交，图面要素（图名、图例、注记、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面、类型利用面积统计表等）无从核查；上次图面表达 6 条意见（文字比例尺、等高线、断面标注、建成区扣除与注记重叠、TD/T 1055—2019 符号、面

积统计表设计）的整改情况亦无法复核。成果库虽有扣除水域/建成区的标识版矢量，但不能替代图件成果。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

技术报告章节覆盖背景、成土环境（气候、地形、水文地质、土地利用等）、土壤类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图（三阶段推测制图）、验证、二普-三普比较与技术总结，结构完整。

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 8、图 9、图 10。

问题描述：报告呈现了大量本县数据，但核心数据多组矛盾且存在复制痕迹：①三普土种数——工作报告与技术报告正文、表格在"22 个（减少 14 个）""23 个（减少 13 个）"间自相矛盾，成果图实有 21 种；②三普图斑数——报告 202 个，成果图 194 个（标识版 197 个）；③二普图斑数——工作报告 252 个、技术报告矢量化 256 个、成果库 250/312 个；④野外校核点——工作报告 152 个、技术报告 151 个、成果库 161 个；⑤推测图汇总——表 4.19（1406741）、表 4.20（1406958）、表 4.21（"14066"）与实算 1447641.5 亩均不一致；⑥总面积——报告 1335817 亩与成果图实算 1412315.7 亩差 76498.7 亩，至少 10 个土种面积不符；⑦盐化潮土——报告称 105 个图斑、100 个脱盐，成果图仅 1 个图斑；⑧技术报告"结合枣强县实际，土体结构分为均质型、体型、底型"出现其他县名称，系材料复制痕迹。数据一致性差，须全面核实统一。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：两报告均有表目录、图目录，但均无主"目录"页；技术报告目录字体混用（宋体 104 段、Times New Roman 39 段、默认 171 段），工作报告目录 170 段全部默认字体，未统一；章节标题样式未设居中，Heading 1 为 16 磅 Times New Roman（上次要求小二号宋体加粗并居中，未整改）；正文数字/英文大量未用 Times New Roman（工作报告约 579 处、技术报告约 1472 处继承默认）；"通过表 4.25 可知"实为表 4.24，图 4.20.01 子图编号错误；工作报告标题"2.土壤"土壤类型制图"意义"引号嵌套错误。体例问题较多，须通篇校改。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"文本成果自查表"。

核查结果：部分通过

证据：图 8、图 9。

问题描述：技术报告说明了二普-三普分类对应（表 2.4、表 2.5、表 2.7）、面积对比与变化原因；但对应表存在空白与前后不一致（表 2.7 三处空白，表 2.5 与表 2.7"松砂质褐土性土"对应矛盾，表 2.4"湿潮土"与成果不符），面积对比数据与成果图相差 76498.7 亩，二普-三普对比专题图随图件未提交而缺失。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"文本成果自查表"。

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：工作报告单列"质量控制工作"章节，阐述三级质控架构、内部三级审查、外部质量控制与验证评价，并在"五、问题及建议"形成结论与建议；但其数据与实际不符——称三轮校核 152 个主校核点（成果库踏勘点 161 个）、23 个土种（成果图 21 种）、202 个图斑（成果图 194 个），质量结论的数据基础不可靠。

质控意见

核查结果：不通过（整改后复核）

总体意见：上次质控意见（2026 年 6 月 28 日，六部分 18 条）中已整改 4 条（图斑拓扑问题、三普样点入库、坐标系统一、室内校核前后图斑），未整改 7 条、部分整改 1 条，图面表达 6 条因成果图件未提交无法复核。本次复核发现的主要问题：①成果齐全性严重不足——三普土壤类型图（JPG/PDF）完全未提交（目录为空文件夹），mxd 与 layout 包、自验意见、评分表、问题清单和整改报告、验证材料、不确定性分布图（Geotiff）、二普-三普命名对应表等均缺失；②成果库 21 个图层全部平铺，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织，成果库名未含县级代码 131126，两版二普图并存且几何不一致、二普样点图层重复；③两版成果图（194/197 图斑）并存且几何不一致，均缺图斑 ID、XZM、MJ 规范字段，标识版以"水域""建成区"充当分类取值并使用小写"area"字段名；④历史/过程图层 8 种省清单外名称（48 图斑）、剖面样点清单外名称 8 种，XTFLTZ 系统分类字段全空，表 2.7 对应空白且与表 2.5 矛盾；⑤推测图未按县界裁剪（超出 41168.6 亩），虚点 1480 个无任何属性，推测图汇总数据三处不一；⑥报告核心数据多组矛盾（土种 22/23/实有 21、图斑 202/194/197、校核点 152/151/161、总面积差 76498.7 亩、盐化潮土 105 图斑/实 1 图斑），并出现"枣强县"复制痕迹；⑦报告无主目录、章节标题未居中、目录字体混用、正文数字英文大量未用 Times New Roman。请逐条整改并补齐全部成果后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日